

Objectifs du laboratoire

- Explorer les commandes de base de virsh.
- Ajouter du matériel en utilisant virsh.
- Explorer les fichiers XML de gestion de VM.

Énoncé

- Dans ce laboratoire, vous allez expérimenter les **commandes virsh** afin d'agir sur le nombre de CPU, la taille de la mémoire vive et le rajout d'image disque à une VM.
- Vous allez aussi expérimenter l'importation des **fichiers xml** et la modification du matériel en éditant le fichier xml d'une machine virtuelle.

Exercice 1 – Création d'une nouvelle VM (virt-install)

1. En utilisant l'outil de ligne de commande **virt-install**, créez une nouvelle VM avec les paramètres suivants : **Prenez des captures d'écran de la commande utilisée**

- Image ISO d'Alma Linux Minimal 9.2 utilisée au lab 1.
- **1** Processeur.
- **1024** Mo RAM.
- Disque de **10 Go** de type **raw** créée dans le volume de stockage **~/VM/VM3**.
- Nom de la VM : **Alma-VM3**.

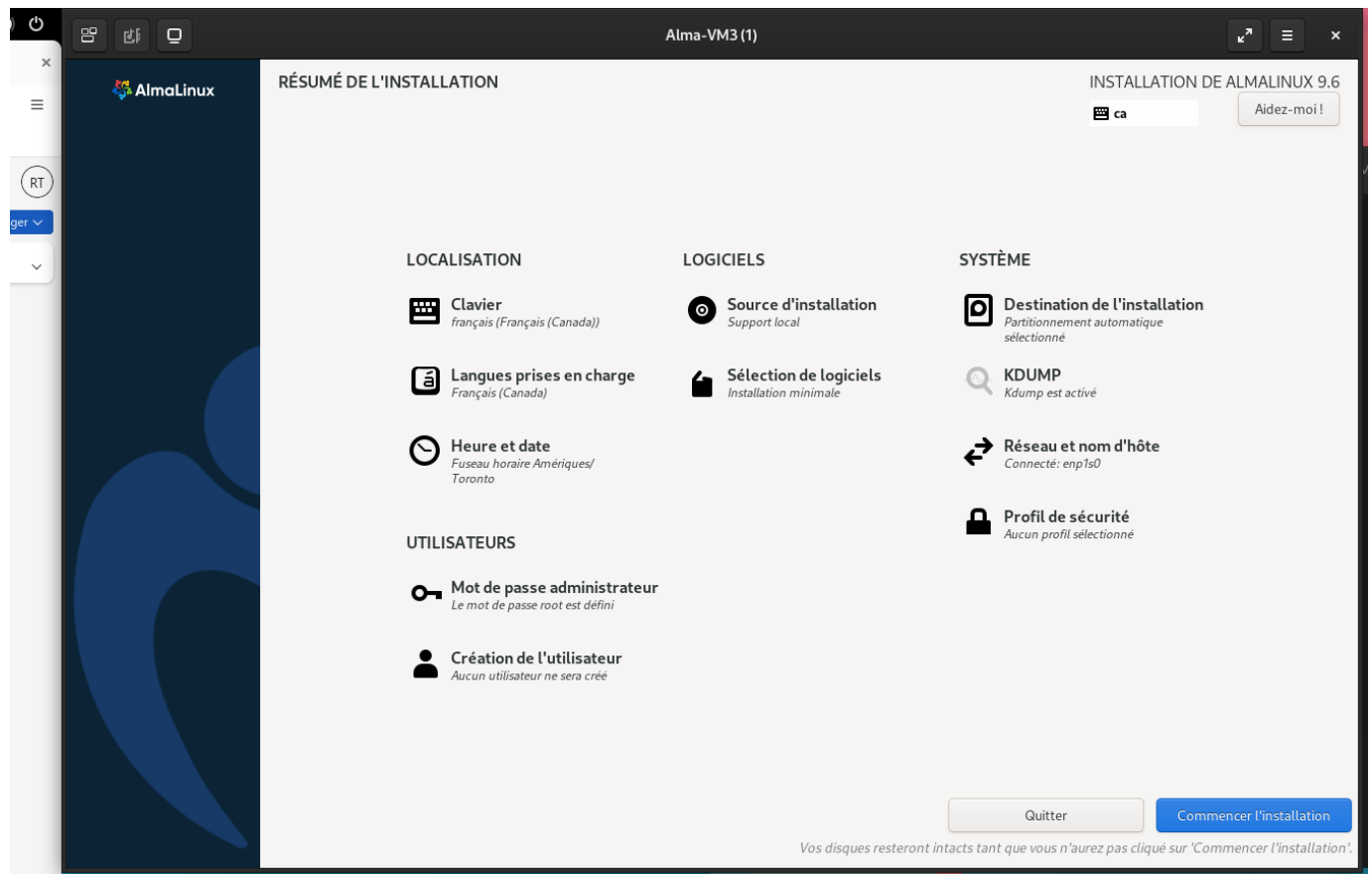
Prenez une capture d'écran de la VM Alma-VM3.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ mkdir ~/VM/VM3
sudo chgrp qemu ~/VM/VM3
sudo chmod 775 ~/VM/VM3
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ mkdir ~/VM/VM3
sudo chgrp qemu ~/VM/VM3
sudo chmod 775 ~/VM/VM3
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virt-install \
--name Alma-VM3 \
--ram 1024 \
--vcpus 1 \
--disk path=~/VM/VM3/Alma-VM3.raw,format=raw,size=10 \
--os-variant rhel9.2 \
--cdrom ~/ISO/AlmaLinux-9.6-x86_64-minimal.iso
WARNING Requested memory 1024 MiB is less than the recommended 1536 MiB for OS rhel9.2

Début d'installation...
Allocation de « Alma-VM3.raw » | 10 GB 00:00
Création du domaine... | 00:00
Exécution de la commande de console graphique : virt-viewer --connect qemu:///system --wait Alma-VM3
```

2. Une fois l'installation est terminée, **arrêtez la VM3**.



Exercice 2 – Commandes de gestion virsh

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant l'outil de ligne de commande **virsh**, exécutez des commandes pour :

1. Listez toutes les VMs (*nom et UUID*).

```
virsh # list --all --name --uuid
99f7593a-0069-4e4d-a27f-de6a3544337c Alma-VM1
c0d82961-0301-4a5b-bf19-eb999dd44e4 Alma-VM2
76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142 Alma-VM3
```

2. Listez toutes les VMs (*nom et état*).

```
virsh # list --all
ID      Nom      État
-----
-       Alma-VM1 fermé
-       Alma-VM2 fermé
-       Alma-VM3 fermé
```

3. Affichez les informations sur la nouvelle **Alma-VM3**.

```
virsh # dominfo Alma-VM3
ID : -
Nom : Alma-VM3
UUID : 76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE : hvm
État : fermé
CPU : 1
Mémoire Max : 1048576 KiB
Mémoire utilisée : 1048576 KiB
Persistant : oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
```

- Quelle est le nom du Modèle de sécurité utilisé? Selinux

4. Démarrez la VM **Alma-VM3**.

```
virsh # start Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' démarré
```

5. Listez encore une fois toutes les VMs (*nom et état*).

```
virsh # list --all
ID    Nom      État
-----
2     Alma-VM3  en cours d'exécution
-     Alma-VM1  fermé
-     Alma-VM2  fermé
```

- Quel est le numéro ID de la VM **Alma-VM3** ? 2

6. Suspendez la VM **Alma-VM3**.

```
virsh # suspend Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' suspendu
```

7. Listez encore une fois toutes les VMs (*nom et état*).

```
virsh # list --all
ID    Nom      État
-----
2     Alma-VM3  mis en pause
-     Alma-VM1  fermé
-     Alma-VM2  fermé
```

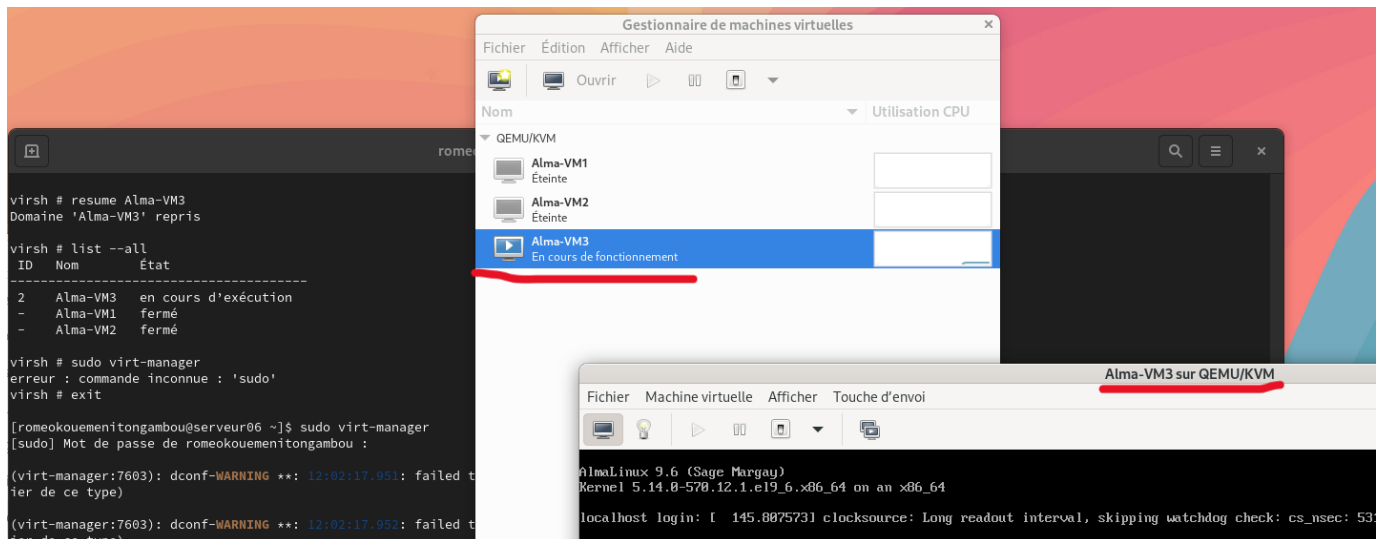
8. Reprenez la VM **Alma-VM3**.

```
virsh # resume Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' repris
```

9. Listez encore une fois toutes les VM (*nom et état*).

```
virsh # list --all
ID      Nom      État
-----
 2      Alma-VM3  en cours d'exécution
-       Alma-VM1  fermé
-       Alma-VM2  fermé
```

10. En utilisant l'outil graphique **virt-manager**, ouvrez une session sur la VM **Alma-VM3**.



11. Tapez la commande **uname -a**

```
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 13 06:11:55 EDT 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

12. Retournez sur **virsh** et sauvegardez l'état de la machine virtuelle dans un fichier nommé **VM3**.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh save Alma-VM3 /home/romeokouemenitongambou/Alma-VM3.save
Domaine 'Alma-VM3' enregistré dans /home/romeokouemenitongambou/Alma-VM3.save
```

13. Listez encore une fois toutes les VMs (*nom et état*).

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh list --all
ID      Nom      État
-----
-       Alma-VM1  fermé
-       Alma-VM2  fermé
-       Alma-VM3  fermé
```

14. Restaurer le fichier VM3 pour démarrer **Alma-VM3**.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh restore /home/romeokouemenitongambou/Alma-VM3.save
Domaine restauré depuis /home/romeokouemenitongambou/Alma-VM3.save
```

15. Allez sur **virt-manager** et ouvrez la VM **Alma-VM3**. Est-ce que la VM a retourné à son dernier état précédent ? Oui

16. Retournez sur **virsh** et redémarrez la VM **Alma-VM3**.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ virsh reboot Alma-VM3
```

17. Arrêtez la machine **Alma-VM3**.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ virsh shutdown Alma-VM3
```

18. Listez encore une fois toutes les VM (*nom et état*).

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ virsh list --all
ID      Nom      État
-----
```

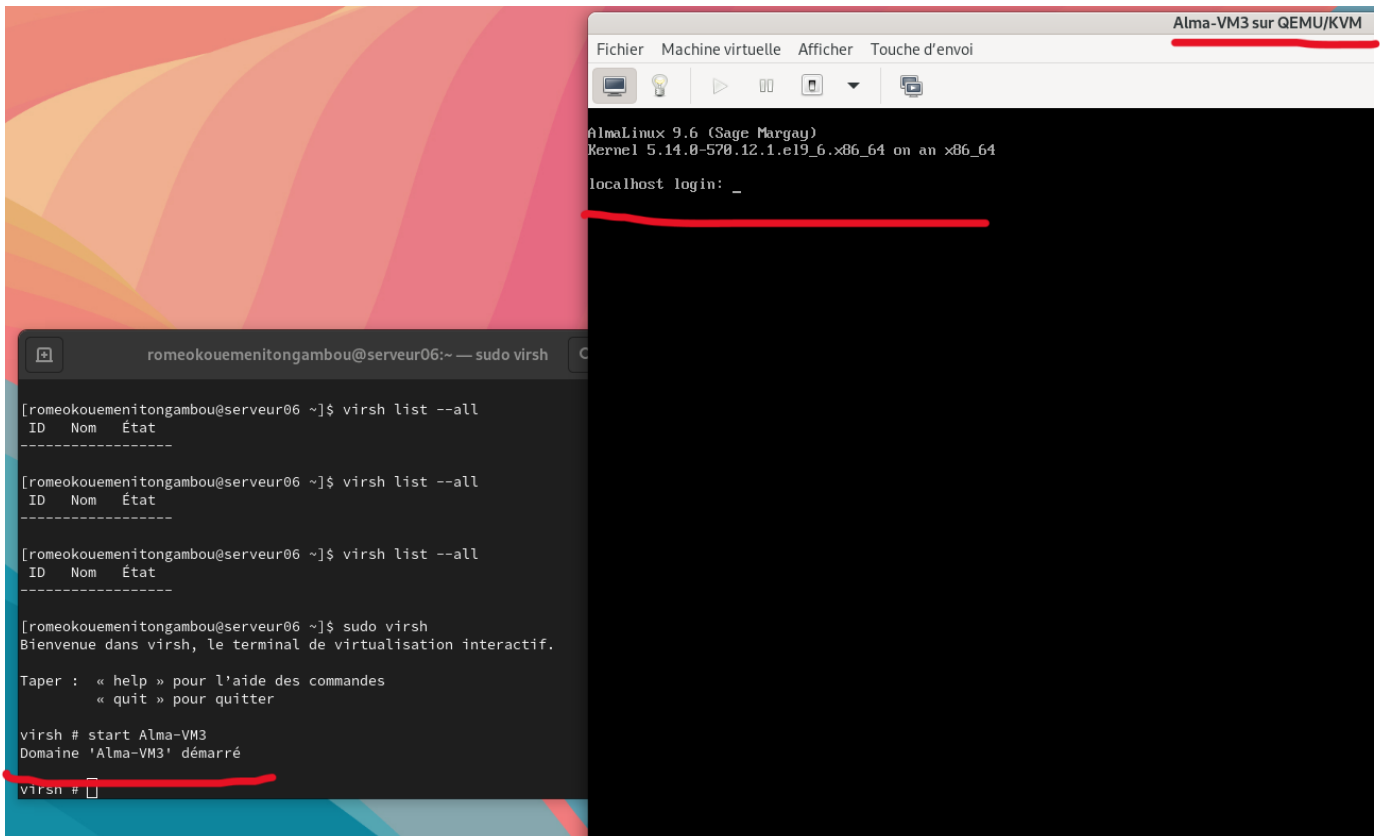
Exercice 3 – Modification du matériel en utilisant virsh

Modification du CPU

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant l'outil de ligne de commande **virsh**, exécutez des commandes pour :

1. Démarrez la VM **Alma-VM3**.



2. Listez le nombre des processeurs utilisés.

```
virsh # vcpucount Alma-VM3
maximum      config      1
maximum      en direct    1
actuel       config      1
actuel       en direct    1

virsh #
```

3. Augmentez le **nombre maximum** des CPU à **3**.

```
virsh # setvcpus Alma-VM3 3 --maximum --config
virsh #
```

4. Affichez le nouveau nombre maximum des CPU autorisé.

```
virsh # vcpucount Alma-VM3
maximum      config      3
maximum      en direct    1
actuel       config      1
actuel       en direct    1
```

5. Essayez d'augmenter le **nombre de CPU actuel** en direct à **3**. Étiez-vous capable de le faire et pourquoi ? `virsh # setvcpu Alma-VM3 3 --live --enable` Non, je n'ai pas pu augmenter le nombre de CPU actuel en direct à 3 parce que :

Le maximum en direct est toujours à 1 (valeur initiale), le maximum config a été réglé à 3 mais a besoin un redémarrage de la VM pour prendre son effet et on ne peut pas dépasser le maximum en direct avec la commande --live

6. Arrêtez la VM puis démarrez-la, pour appliquer le nombre maximum de CPU.

```
virsh # shutdown Alma-VM3
Le domaine 'Alma-VM3' est en cours de fermeture
```

```
virsh # start Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' démarré
```

7. Affichez le nouveau nombre de **CPU maximum** autorisé en direct.

```
virsh # vcpucount Alma-VM3
maximum      config      3
maximum      en direct    3
actuel       config      1
actuel       en direct    1
```

8. Essayez maintenant d'augmenter le nombre de **CPU actuel** en direct à 3. Étiez-vous capable de le faire et pourquoi?

```
virsh # setvcpu Alma-VM3 3 --live --enable
```

```
virsh # vcpucount Alma-VM3
```

```
maximum    config      3
maximum    en direct    3
actuel     config      1
actuel     en direct    1
```

Oui, ça doit fonctionner, car le maximum en direct est maintenant 3, donc setvcpu ... --live est autorisé tant qu'on ne dépasse pas cette valeur.

9. Diminuez le nombre de CPU actuel utilisés pour passer à 2. Pouvez-vous le faire sans arrêter la machine? Oui

```
virsh # setvcpu Alma-VM3 2 --live --enable
```

```
virsh # vcpucount Alma-VM3
maximum    config      3
maximum    en direct    3
actuel     config      1
actuel     en direct    2
```

10. Revenez à la configuration initiale: 1 seul CPU (maximum et actuel).

```
virsh # setvcpus Alma-VM3 1 --config
shutdown Alma-VM3
start Alma-VM3
```

11. Arrêtez la VM.
12. Citez une commande **virsh** qui permet d'afficher l'utilisation du CPU (*Effectuer une recherche dans le help*).

virsh dominfo VM_NAME

Modification de la mémoire

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant l'outil de ligne de commande **virsh**, exécutez des commandes pour :

1. Démarrez la VM **Alma-VM3**.

```
virsh # start Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' démarré
```

2. Quelles sont les valeurs des paramètres "**Mémoire Max**" et "**Mémoire utilisée**"? Les deux = 1048576KiB

```
virsh # dominfo Alma-VM3
ID : 9
Nom : Alma-VM3
UUID : 76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE : hvm
État : en cours d'exécution
CPU : 1
Temps CPU : 7,8s
Mémoire Max : 1048576 KiB
Mémoire utilisée : 1048576 KiB
Persistant : oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c166,c360 (enforcing)
```

3. Diminuez le paramètre "**Mémoire utilisée**" progressivement (512M, 256M, 128M). Notez à chaque fois la valeur du "Mémoire utilisée" qui est affiché à l'aide de la commande: **dominfo Alma-VM3**.


```
virsh # setmem Alma-VM3 512M
dominfo Alma-VM3

ID :          9
Nom :         Alma-VM3
UUID :        76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE :   hvm
État :         en cours d'exécution
CPU :          1
Temps CPU :    156,9s
Mémoire Max : 1048576 KiB
Mémoire utilisée : 374912 KiB
Persistant :   oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c166,c360 (enforcing)

virsh # setmem Alma-VM3 256M
dominfo Alma-VM3

ID :          9
Nom :         Alma-VM3
UUID :        76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE :   hvm
État :         en cours d'exécution
CPU :          1
Temps CPU :    173,1s
Mémoire Max : 1048576 KiB
Mémoire utilisée : 374912 KiB
Persistant :   oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c166,c360 (enforcing)

virsh # setmem Alma-VM3 128M
dominfo Alma-VM3

ID :          9
Nom :         Alma-VM3
UUID :        76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE :   hvm
État :         en cours d'exécution
CPU :          1
Temps CPU :    183,3s
Mémoire Max : 1048576 KiB
Mémoire utilisée : 374912 KiB
Persistant :   oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c166,c360 (enforcing)

virsh # destroy Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' détruit
```

4. Jusqu'où le paramètre peut-il descendre ? Pourquoi ? La mémoire ne peut pas descendre en dessous du minimum requis par le système d'exploitation pour fonctionner.
5. Vérifiez à chaque fois si la VM n'est pas figé ou a subi à un bug.
6. Arrêter la VM. (*Tip : Utilisez la commande **destroy** si vous n'êtes pas capable d'arrêter la VM*).

```
virsh # destroy Alma-VM3
Domaine 'Alma-VM3' détruit
```

7. Démarrez la VM **Alma-VM3**.

```
virsh # start Alma-VM3  
Domaine 'Alma-VM3' démarré
```

8. Quel est maintenant la quantité de mémoire utilisée?

1048576 KiB

```
virsh # dominfo Alma-VM3  
ID : 10  
Nom : Alma-VM3  
UUID : 76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142  
Type de SE : hvm  
État : en cours d'exécution  
CPU : 1  
Temps CPU : 10,1s  
Mémoire Max : 1048576 KiB  
Mémoire utilisée : 1048576 KiB  
Persistant : oui  
Démarrage automatique : désactiver  
Sauvegarde gérée : non  
Modèle de sécurité : selinux  
Sécurité DOI : 0  
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c316,c740 (enforcing)
```

9. Augmentez la **Mémoire maximale** et la **"Mémoire utilisée"** à 1500M. Comment rendre cette configuration permanente ?

En utilisant les commandes setmaxmem et setmem avec l'option --config

```
virsh # shutdown Alma-VM3
setmaxmem Alma-VM3 1500M --config
Le domaine 'Alma-VM3' est en cours de fermeture

virsh # setmem Alma-VM3 1500M --config
start Alma-VM3
dominfo Alma-VM3

Domaine 'Alma-VM3' démarré

ID :          11
Nom :         Alma-VM3
UUID :       76915bd4-43d6-4cf2-bdcc-35fefe5e1142
Type de SE :  hvm
État :       en cours d'exécution
CPU :        1
Temps CPU :   0,1s
Mémoire Max : 1536000 KiB
Mémoire utilisée : 1536000 KiB
Persistant :  oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c314,c323 (enforcing)
```

10. Citez une commande **virsh** qui permet d'afficher les statistiques d'utilisation de la mémoire.

(Effectuer une recherche dans le help) : **virsh dommemstat Alma-VM3**



```
virsh # virsh dommemstat Alma-VM3
erreur : commande inconnue : 'virsh'
virsh # dommemstat Alma-VM3
actual 1536000
swap_in 0
swap_out 0
major_fault 311
minor_fault 125538
unused 1030304
available 1260676
usable 991592
last_update 1763748203
disk_caches 48756
hugetlb_pgallocc 0
hugetlb_pgfail 0
rss 681404
```

Attacher/détacher une image disque

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant la ligne de commande **Shell** sur votre hôte (utilisez le **compte root**):

1. Créez une nouvelle image disque appelée **Alma-VM2-1.img** de type **raw** avec une taille de **1G**.

```
[root@serveur06 ~]# qemu-img create -f raw /home/romeokouemenitongambou/VM/VM2/Alma-VM2-1.img 1G
Formatting '/home/romeokouemenitongambou/VM/VM2/Alma-VM2-1.img', fmt=raw size=1073741824
```

2. Donnez à votre utilisateur et le groupe **qemu** les privilèges nécessaires pour pouvoir accéder à ce nouveau disque.

```
[root@serveur06 ~]# chown -R romeokouemenitongambou:qemu /home/romeokouemenitongambou/VM/VM2/
chmod -R 775 /home/romeokouemenitongambou/VM/VM2/
```

3. Confirmez que l'image disque a été bien créée.

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

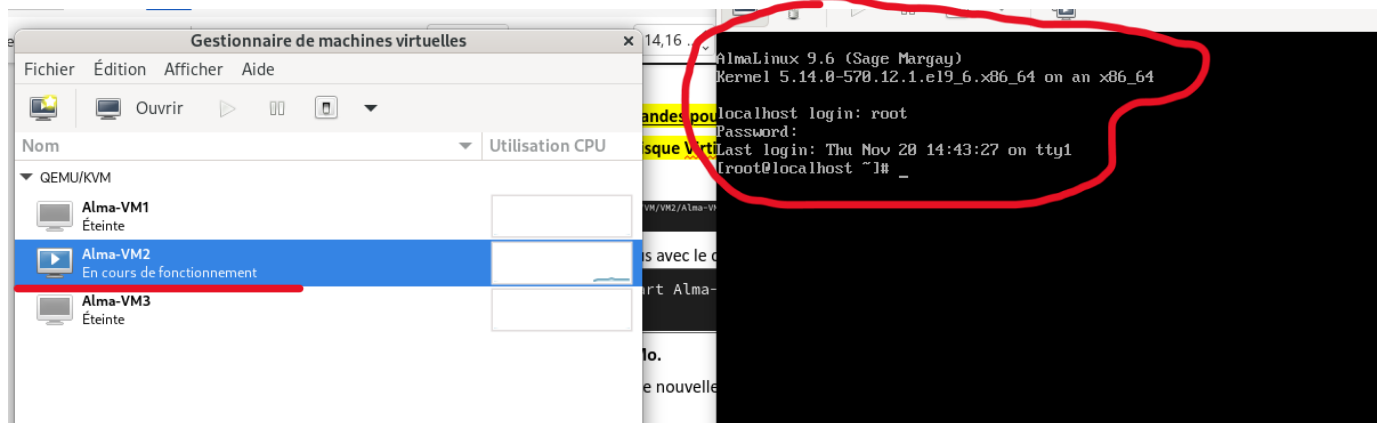
En utilisant l'outil de ligne de commande **virsh, exécutez des commandes pour :**

1. Attachez cette nouvelle image à la VM **Alma-VM2** comme un disque **Virtio en permanence**.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh attach-disk Alma-VM2 /home/romeokouemenitongambou/VM/VM2/Alma-VM2-1.img --target vdb --config
Disque attaché avec succès
```

2. Démarrez **Alma-VM2** et en utilisant **virt-manager** connectez-vous avec le compte **root** à la VM.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh start Alma-VM2
Domaine 'Alma-VM2' démarré
```



3. Sur le nouveau disque attaché, créez une partition **ext4** de **700Mo**.

```
fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-6291455, default 2048): 700
Value out of range.
First sector (2048-6291455, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-6291455, default 6291455): +700M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 700 MiB.
Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: y

The signature will be removed by a write command.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
[ 1124.475998] sda: sda1
Syncing disks.
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sda1
```

4. Créez un nouveau répertoire **/sauvegarde** et montez-le vers cette nouvelle partition.

```
[root@localhost ~]# mkdir /sauvegarde
[root@localhost ~]# mount /dev/sda1 /sauvegarde
```

5. Vérifiez que la partition est bien formatée et montée.

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   3G  0 disk
└─sda1               8:1    0  700M  0 part /sauvegarde
vda                  252:0    0  10G  0 disk
├─vda1               252:1    0   1G  0 part /boot
└─vda2               252:2    0   9G  0 part
    ├─almalinux-root 253:0    0   8G  0 lvm  /
    └─almalinux-swap 253:1    0   1G  0 lvm  [SWAP]
```

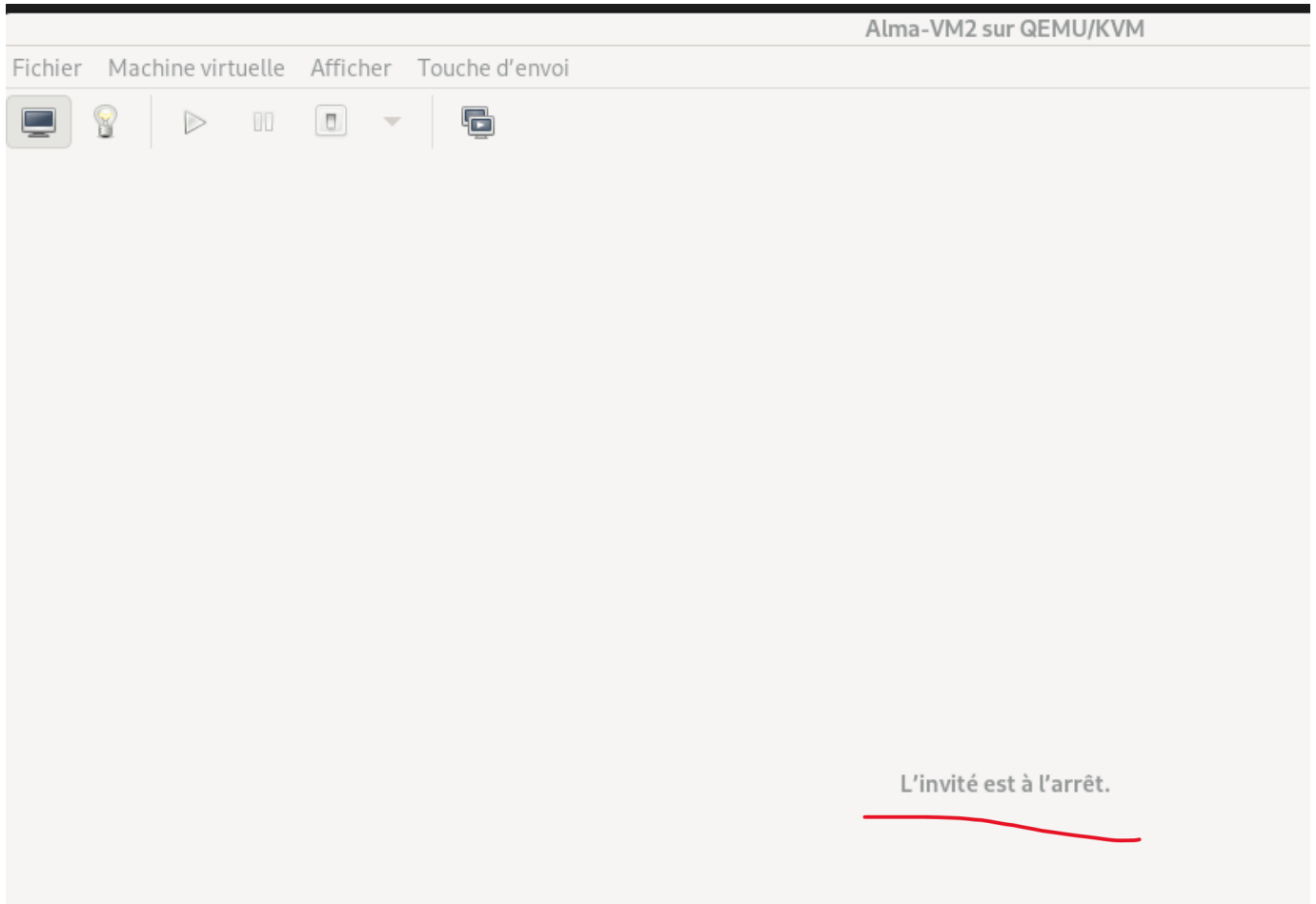
6. Démontez la partition.

```
[root@localhost ~]# umount /sauvegarde  
[ 1363.070802] EXT4-fs (sda1): unmounting filesystem a95aaa4b-46d8-41d7-abd3-e3f589235b4b.
```

7. Retournez sur **virsh** et **détachez** le nouveau disque à chaud et en permanence.

```
virsh # detach-disk Alma-VM2 --target vdb --config
```

8. **Arrêtez toute les VM.**



Exercice 4 – Importation d'un fichier de configuration xml

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant la ligne de commande **Shell** sur votre hôte (utilisez le **compte root**):

1. Obtenez la configuration **xml** complète de la VM **Alma-VM3**.

```
[root@serveur06 ~]# virsh dumpxml Alma-VM3 > Alma-VM3.xml  
[root@serveur06 ~]# ls -l Alma-VM3.xml  
-rw-r--r--. 1 root root 6899 25 nov 16:06 Alma-VM3.xml
```

2. Validez que le fichier **xml** créé à l'étape précédente ne contient pas des erreurs.

```
[root@serveur06 ~]# virt-xml-validate Alma-VM3.xml  
Alma-VM3.xml validates
```

3. Modifiez le nom de ce fichier **xml** pour l'utiliser à créer une nouvelle VM **Alma-VM4**.

```
[root@serveur06 ~]# mv Alma-VM3.xml Alma-VM4.xml
[root@serveur06 ~]# ls -l Alma-VM4.xml
-rw-r--r--. 1 root root 6899 25 nov 16:06 Alma-VM4.xml
```

4. Éditez ce fichier **xml** pour utiliser le nom d'une nouvelle VM **Alma-VM4** et un nouveau **UUID**.

```
[root@serveur06 ~]# uuidgen
0c619a00-3507-4b70-9b86-ea4493a6080f
```

```
<domain type='kvm'>
  <name>Alma-VM4</name>
  <uuid>0c619a00-3507-4b70-9b86-ea4493a6080f</uuid>
```

5. Créez un nouveau répertoire **~/VM/VM4** et copiez l'image disque d'**Alma-VM3** dans ce nouveau répertoire.

```
[root@serveur06 ~]# mkdir -p /home/romeokouemenitongambou/VM/VM4
[root@serveur06 ~]# cp /home/romeokouemenitongambou/VM/VM3/Alma-VM3.raw /home/romeokouemenitongambou/VM/VM4/Alma-VM4.raw
```

6. En utilisant ce fichier **xml** et l'**image disque** créée à l'étape précédente, créez une nouvelle machine virtuelle **Alma-VM4**.

```
[root@serveur06 ~]# vim Alma-VM4.xml
```

```
<source file='/home/romeokouemenitongambou/VM/VM4/Alma-VM4.raw' />
```

```
[root@serveur06 ~]# virsh define Alma-VM4.xml
Domaine 'Alma-VM4' défini à partir de Alma-VM4.xml
```

7. Démarrez **Alma-VM4** pour vérifier qu'elle est bien importée. Laissez-la démarrée.

```
[root@serveur06 ~]# virsh start Alma-VM4
Domaine 'Alma-VM4' démarré

[root@serveur06 ~]# virsh
Bienvenue dans virsh, le terminal de virtualisation interactif.

Taper : « help » pour l'aide des commandes
        « quit » pour quitter

virsh # list --all
  ID    Nom          État
-----
  5     Alma-VM4    en cours d'exécution
  -     Alma-VM1    fermé
  -     Alma-VM2    fermé
  -     Alma-VM3    fermé

virsh #
```

Exercice 5 – Édition d'un fichier de configuration xml

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

En utilisant l'outil de ligne de commande **virsh**, exécutez des commandes pour :

1. Utilisez la commande **edit** de l'outil **virsh** pour modifier le nombre de processeurs à **2 CPU** et la quantité de la mémoire (*actuelle et maximum*) à **2 Go**, de la VM **Alma-VM4**.

```
virsh # edit Alma-VM4
<vcpu placement='static' current='1'>2</vcpu>
<memory unit='KiB'>2097152</memory>
<currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
```

2. Arrêtez **Alma-VM4** puis redémarrez-la pour appliquer la nouvelle configuration.

```
virsh # shutdown Alma-VM4
Le domaine 'Alma-VM4' est en cours de fermeture

virsh # start Alma-VM4
Domaine 'Alma-VM4' démarré
```

3. Tapez la commande **dominfo Alma-VM4** pour confirmer la modification.

```
virsh # dominfo Alma-VM4
ID : 6
Nom : Alma-VM4
UUID : 0c619a00-3507-4b70-9b86-ea4493a6080f
Type de SE : hvm
État : en cours d'exécution
CPU : 1
Temps CPU : 10,9s
Mémoire Max : 2097152 KiB
Mémoire utilisée : 2097152 KiB
Persistant : oui
Démarrage automatique : désactiver
Sauvegarde gérée : non
Modèle de sécurité : selinux
Sécurité DOI : 0
Étiquette de sécurité : system_u:system_r:svirt_t:s0:c116,c158 (enforcing)
```

Exercice 6 – DÉFI

Prenez des captures d'écran des commandes utilisées

1. À partir de l'invite **Shell**, créez une nouvelle image disque **Alma-VM4-1.raw** dans **~/VM/VM4** de type **raw** et d'une taille de **1Go**.

```
[root@serveur06 ~]# qemu-img create -f raw /home/romeokouemenitongambou/VM/VM4/Alma-VM4-1.raw 1G
Formatting '/home/romeokouemenitongambou/VM/VM4/Alma-VM4-1.raw', fmt=raw size=1073741824
```

2. Retournez sur **virsh** et éditez le fichier **xml** de la VM **Alma-VM4** pour ajouter cette nouvelle image disque.


```
[root@serveur06 ~]# virsh
Bienvenue dans virsh, le t

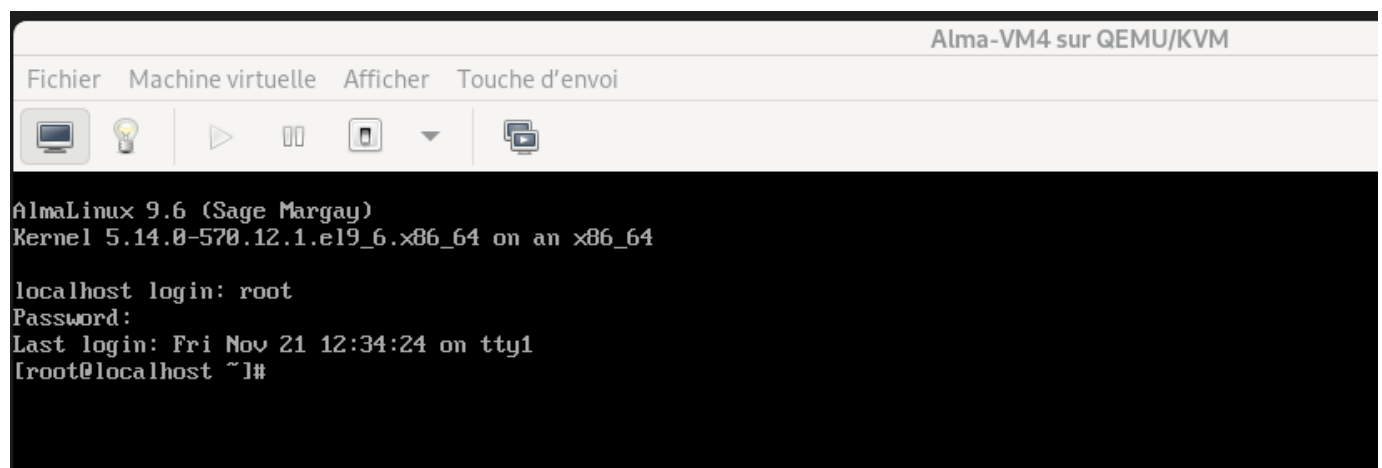
Taper : « help » pour l'a
        « quit » pour qu

virsh # edit Alma-VM4
```

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='raw' />
  <source file='/home/romeokouemenitongambou/VM/VM4/Alma-VM4-1.raw' />
  <target dev='vdb' bus='virtio' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x07' slot='0x00' function='0x0' />
</disk>
```

3. En utilisant **virt-manager**, connectez-vous à la VM **Alma-VM4** avec le compte root.

```
[root@serveur06 ~]# sudo virt-manager
(virt-manager:9458): dconf-WARNING **: 16:
```



4. Utilisez la commande **lsblk** pour lister les disques et confirmer que le nouveau disque a été bien ajouté.

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0                                  11:0    1 1024M  0 rom
vda                                  252:0    0   10G  0 disk
├─vda1                               252:1    0    1G  0 part /boot
├─vda2                               252:2    0    9G  0 part
│   └─almalinux-root                 253:0    0    8G  0 lvm /
│       └─almalinux-swap              253:1    0    1G  0 lvm [SWAP]
└─vdb                               252:16   0    1G  0 disk
```